Лабораторная работа № 3

Выпуклые функции: критерии выпуклости, неравенство Йенсена, множества Лебега

---

1. Теоретическая часть

1.1. Определения выпуклой, строго выпуклой и сильно выпуклой функций

Определение 1 (выпуклая функция). Пусть $X \subset \mathbb{R}^n$ — выпуклое множество. Функция $f : X \to \mathbb{R}$ называется **выпуклой** на X, если

$$f(\lambda x^1 + (1-\lambda)x^2) \le \lambda f(x^1) + (1-\lambda) f(x^2) \tag{3.1}$$

для всех $x^1, x^2 \in X$, $\lambda \in [0,1]$.

Если при $x^1 \neq x^2$, $\lambda \in (0,1)$ неравенство (3.1) выполняется строго, то f называется **строго выпуклой**.

Определение 2 (сильно выпуклая функция). Функция f называется **сильно выпуклой с константой** $\theta > 0$ на X, если

$$f(\lambda x^1 + (1-\lambda)x^2) \le \lambda f(x^1) + (1-\lambda) f(x^2) - \theta\,\lambda(1-\lambda)\,\|x^1 - x^2\|^2 \tag{3.2}$$

для всех $x^1, x^2 \in X$, $\lambda \in [0,1]$.

Вогнутая функция: f вогнута, если $-f$ выпукла.

1.2. Геометрический смысл

Неравенство (3.1) означает, что **график выпуклой функции лежит не выше хорды**, соединяющей любые две его точки. Сильно выпуклая функция лежит «существенно ниже» хорды — с квадратичным зазором.

1.3. Неравенство Йенсена (теорема 3.1)

Если f выпукла на X, то для любых $m \ge 1$, $x^i \in X$, $\lambda_i \ge 0$, $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$:

$$f\left(\sum_{i=1}^m \lambda_i x^i\right) \le \sum_{i=1}^m \lambda_i f(x^i). \tag{3.3}$$

Пример применения. Для $f(x) = -\ln x$ (выпукла на $\mathbb{R}_{++}$):

$$-\ln\Big(\sum \lambda_i x_i\Big) \le -\sum \lambda_i \ln x_i \implies \sum \lambda_i x_i \ge \prod x_i^{\lambda_i},$$

откуда при $\lambda_i = 1/m$ получаем классическое неравенство о средних:

$$\frac{x_1 + \dots + x_m}{m} \ge \sqrt[m]{x_1 \cdots x_m}.$$

1.4. Критерий первого порядка (теоремы 3.6, 3.7)

Теорема 3.6. Дифференцируемая f сильно выпукла с константой $\theta \geq 0$ на X тогда и только тогда, когда

$$f(x) - f(x^*) \geq \langle f'(x^*),\, x - x^* \rangle + \theta \,\|x - x^*\|^2 \quad \forall\, x, x^* \in X. \tag{3.4}$$

При $\theta = 0$ это критерий обычной выпуклости: **график f лежит не ниже касательной гиперплоскости** в точке x^*.

Теорема 3.8. Непрерывно дифференцируемая f сильно выпукла с константой $\theta \geq 0$ тогда и только тогда, когда

$$\langle f'(x) - f'(x^*),\, x - x^* \rangle \geq 2\theta \,\|x - x^*\|^2 \quad \forall\, x, x^* \in X. \tag{3.6}$$

При $\theta = 0$: $f'(x)$ монотонно неубывающий оператор.

1.5. Критерий второго порядка (теорема 3.9)

Теорема 3.9. Пусть f дважды непрерывно дифференцируема на выпуклом X с $\operatorname{int} X \neq \varnothing$. Тогда f сильно выпукла с константой $\theta \geq 0$ на X в том и только том случае, если

$$\langle f''(x^*)\, h,\, h \rangle \geq 2\theta \,\|h\|^2 \quad \forall\, x^* \in X,\ h \in \mathbb{R}^n. \tag{3.7}$$

При $\theta = 0$: матрица Гессе $f''(x^*)$ **неотрицательно определена** всюду на X (критерий выпуклости).

Следствие (квадратичная функция). $f(x) = \langle Ax, x \rangle + \langle b, x \rangle$ выпукла (сильно выпукла) на $\mathbb{R}^n$ тогда и только тогда, когда матрица A неотрицательно (положительно) определена.

Критерий Сильвестра. Симметричная матрица A размера $n \times n$:

- **неотрицательно определена** $\iff$ все главные миноры ≥ 0;
- **положительно определена** $\iff$ все угловые миноры > 0;
- в 2D: $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ неотрицательно определена $\iff a \geq 0,\ c \geq 0,\ ac \geq b^2$; положительно определена $\iff a > 0,\ ac > b^2$.

1.6. Множества Лебега и их ограниченность

Определение 3. Множеством Лебега функции f называется

$$X_\beta = \{\, x \in X \mid f(x) \leq \beta \,\}, \qquad \beta \in \mathbb{R}. \tag{3.16}$$

Если f выпукла, то каждое X_β выпукло.

Теорема 3.13. Если f непрерывна и сильно выпукла с константой $\theta > 0$ на замкнутом выпуклом X, то при любом β множество X_β **ограничено**.

Теорема 3.14. Если f непрерывная выпуклая на замкнутом выпуклом X, и хотя бы при одном $\bar{\beta}$ множество $X_{\bar{\beta}}$ непусто и ограничено, то при любом β множество X_β ограничено.

Следствие. У сильно выпуклой непрерывной функции на замкнутом выпуклом множестве существует **единственная** точка минимума.

---

2. Задания лабораторной работы

Задание 1. Критерии выпуклости (аналитически и численно)

1.1. Для следующих функций одной переменной:

$$f_1(x) = x^2, \quad f_2(x) = e^x, \quad f_3(x) = x^4, \quad f_4(x) = |x|, \quad f_5(x) = -\ln x \ (x > 0), \quad f_6(x) = \sqrt{1 + x^2}$$

- **символьно** вычислите $f''(x)$ (с помощью `sympy.diff`);
- определите знак $f''(x)$ и сделайте вывод о выпуклости / строгой / сильной выпуклости на указанной области;
- **численно** проверьте неравенство (3.1) на $N = 10^4$ случайных тройках (x^1, x^2, λ) и найдите максимальное нарушение

$$\max \Big[f(\lambda x^1 + (1-\lambda)x^2) - \lambda f(x^1) - (1-\lambda) f(x^2) \Big];$$

убедитесь, что оно ≤ 0;

- постройте графики каждой функции и продемонстрируйте геометрически выпуклость (график ниже хорды).

1.2. Для следующих функций двух переменных:

$$g_1(x) = x_1^2 + x_2^2, \qquad g_2(x) = \frac{x_1^2}{x_2} \ (x_2 > 0), \qquad g_3(x) = \sqrt{1 + x_1^2 + x_2^2}$$

- **символьно** вычислите матрицу Гессе $f''(x)$ с помощью `sympy.hessian`;
- проверьте неотрицательную / положительную определённость по критерию Сильвестра;
- численно постройте зависимость минимального собственного значения $\lambda_{\min}(f''(x))$ от точки x на сетке и визуализируйте (контурный график);
- сделайте вывод: выпукла ли функция, строго ли, сильно ли?

1.3. Приведите контрпример: функция, у которой все диагональные элементы Гессе неотрицательны, но функция невыпукла. Проверьте численно.

Задание 2. Неравенство Йенсена

2.1. Для выпуклых функций $f(x) = x^2$, $f(x) = e^x$, $f(x) = -\ln x$ $(x > 0)$ и $f(x) = \sqrt{1 + x^2}$:

- сгенерируйте случайные точки $x^1, \ldots, x_m \in X$ и веса $\lambda_i \geq 0$, $\sum \lambda_i = 1$;
- численно проверьте неравенство Йенсена (3.3);
- определите максимальное нарушение и убедитесь, что оно ≤ 0 (с точностью 10^{-10}).

2.2. Используя $f(x) = -\ln x$, выведите и численно проверьте неравенство о средних арифметическом и геометрическом:

$$\frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} x_i \ \geq \ \sqrt[m]{\prod_{i=1}^{m} x_i}, \qquad x_i > 0.$$

Постройте график зависимости обеих частей от m для фиксированного набора x_i и от набора x_i при фиксированном m.

2.3. Визуализируйте неравенство Йенсена для $m = 2$ и $f(x) = x^2$: на одном графике покажите функцию f, хорду через точки $(x^1, f(x^1))$ и $(x^2, f(x^2))$, точку $x_\lambda = \lambda x^1 + (1-\lambda)x^2$ и значения $f(x_\lambda)$ и $\lambda f(x^1) + (1-\lambda) f(x^2)$. Покажите, что первое не превосходит второго.

Задание 3. Множества Лебега и их ограниченность

3.1. Для функций:

$$h_1(x) = x_1^2 + x_2^2 \quad (\text{сильно выпукла}, \theta = 1),$$

$$h_2(x) = x_1^2 \quad (\text{выпукла, но не сильно}),$$

$$h_3(x) = e^{x_1} \quad (\text{выпукла, но не сильно})$$

постройте множества Лебега $X_\beta = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid h_i(x) \le \beta\}$ для $\beta \in \{0.25,\ 1,\ 2,\ 4\}$.

- Для h_1 убедитесь, что X_β — круги радиуса $\sqrt{\beta}$, ограниченные.
- Для h_2 покажите, что X_β — вертикальные полосы, неограниченные.
- Для h_3 покажите, что X_β — полуплоскости $x_1 \le \ln \beta$, неограниченные.

3.2. Проверьте численно **теорему 3.13**: для h_1 (сильно выпуклой) вычислите диаметр X_β и сравните с теоретической оценкой

$$\operatorname{diam} X_\beta \le 2\sqrt{\beta/\theta}.$$

Убедитесь, что оценка справедлива.

3.3. Для функции h_1 найдите точку минимума (аналитически и численно с помощью `scipy.optimize.minimize`) и убедитесь, что она единственна (следствие теоремы 3.13).

---

3. Контрольные вопросы

1. Дайте определение выпуклой функции. В чём отличие строгой и сильной выпуклости?
2. Сформулируйте неравенство Йенсена. Какие классические неравенства из него следуют?
3. Сформулируйте критерий первого порядка выпуклости. В чём его геометрический смысл?
4. Сформулируйте критерий второго порядка (теорема 3.9). Почему условие $\operatorname{int} X \neq \varnothing$ существенно?
5. Как по матрице Гессе квадратичной функции определить её выпуклость? Приведите критерий Сильвестра.
6. Что такое множество Лебега? Докажите, что у выпуклой функции оно выпукло.
7. Сформулируйте теорему 3.13. Приведите пример выпуклой, но не сильно выпуклой функции, у которой множества Лебега неограничены.
8. Приведите пример функции, у которой $f''(x) \ge 0$ всюду, но функция не является сильно выпуклой. Может ли такая функция иметь единственный минимум?
9. Может ли строго выпуклая функция не быть сильно выпуклой? Приведите пример.
10. Докажите, что если f выпукла и дифференцируема, то $f'(x)$ — монотонный оператор.

Ожидаемые результаты работы:

- Таблицы с аналитическими выражениями $f''(x)$ и выводами о выпуклости.
- Численные подтверждения неравенств (3.1), (3.3) с погрешностью $\sim 10^{-12}$.
- Графики: графики 1D-функций с хордами; карты $\lambda_{\min}(f''(x))$; иллюстрация Йенсена; множества Лебега.
- Сравнение теоретической и численной оценки диаметра X_β для сильно выпуклой функции.